

28. hét - TANANYAG

Robotprogramozás alapjai

Oktatási cél

A tanulók megismerik a robotprogramozás alapelveit, a Teach Pendant használatát, a pontok betanítását és egy egyszerű Pick & Place program felépítését.

1. Robotprogramozás

A program meghatározza a robot mozgását, a végrehajtandó műveleteket, a sebességet, a várakozásokat, valamint a be- és kimenetek kezelését.

2. Teach Pendant

A hordozható kezelőegység segítségével a robot kézzel mozgatható, pontok taníthatók, programok készíthetők és hibák diagnosztizálhatók.

3. Üzem módok

Teach: kézi tanítás. Automatic: automatikus működés. Step: utasításonkénti futtatás hibakereséshez.

4. Pontok betanítása

Tipikus pontok: Home, Approach, Pick, Retreat és Place. Ezek koordinátáit a vezérlő eltárolja.

5. Alapvető utasítások

MoveJ: tengelymozgás; MoveL: lineáris mozgás; MoveC: körív; Wait; Set Output; Reset Output.

6. Pick & Place ciklus

Home -> Approach -> Pick -> Gripper Close -> Place -> Gripper Open -> Home.

Összefoglalás

A pontos pontfelvétel, a megfelelő mozgásparancsok és az I/O kezelés biztosítja a robot megbízható és biztonságos működését.

Mérnöki gondolat

„A jól felépített robotprogram nemcsak működik, hanem évekkel később is könnyen érthető és módosítható.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a Teach Pendant feladata?
2. Milyen üzemmódokat ismersz?
3. Miért fontos a pontok betanítása?
4. Mi a különbség a MoveJ és a MoveL között?
5. Hogyan épül fel egy Pick & Place ciklus?

Gyakorlati feladat

Készíts folyamatábrát egy Pick & Place robotciklushoz! Jelöld a Home, Pick és Place pontokat, valamint a megfogó nyitását és zárását.